

PROJETO INTEGRADOR

MINHA PÁGINA NA REDE

Bernardo Canestraro

Dereck Felipe

Daniel Armando

Gabriel da Luz

Gabriel França

Rafael Romero

Professor: Elton

São José dos Pinhais, junho de 2026

1. INTRODUÇÃO

Este relatório documenta o desenvolvimento do Projeto Integrador "Minha Página na Rede!", realizado no âmbito das disciplinas de Redes de Computadores e Desenvolvimento Front-End, sob orientação do professor Elton.

O projeto tem como objetivo central aplicar, de forma integrada, os conhecimentos adquiridos nas duas disciplinas: a criação de uma página web funcional utilizando HTML, CSS e JavaScript, e a configuração de uma infraestrutura de rede no Cisco Packet Tracer capaz de hospedar e servir essa página a diferentes clientes.

Tema Escolhido

O tema selecionado para a página web foi saúde e bem-estar, materializado no site Vida Saudável. A escolha se justifica pela relevância do tema para o cotidiano das pessoas e pela riqueza de conteúdo que permite explorar: tabelas de dados (IMC), listas, interatividade com cálculos, formulários com validação e informações textuais diversas.

A página aborda subtemas como alimentação saudável, atividade física, qualidade do sono e ferramentas práticas como uma calculadora de IMC interativa.

Visão Geral do Projeto

Do lado do front-end, foram criados três arquivos: index.html com estrutura semântica em HTML5, estilo.css com folha de estilos externa e script.js com funcionalidades JavaScript comentadas. Do lado de redes, foi projetada e configurada uma topologia no Cisco Packet Tracer com dois PCs clientes, um switch, um roteador e um servidor web com serviços HTTP e DNS habilitados.

2. DESENVOLVIMENTO DA PÁGINA WEB

2.1. Descrição Geral da Página

A página VidaSaudável foi concebida como um portal informativo sobre saúde, dividida em seções bem definidas: um cabeçalho fixo com navegação, uma seção hero de boas-vindas, uma seção "Sobre o Projeto", uma seção de dicas com cards visuais, uma calculadora de IMC interativa, uma lista de links úteis e um rodapé com relógio em tempo real.

O design prioriza clareza e usabilidade, utilizando uma paleta de cores em tons de verde (associados à saúde), tipografia legível e layout responsivo que se adapta a diferentes tamanhos de tela.

2.2. Estrutura HTML

O arquivo index.html foi construído seguindo as boas práticas do HTML5 semântico. A estrutura principal utiliza as seguintes tags semânticas:

- <header>: contém o nome do site e a barra de navegação (<nav>) com links internos (âncoras).
- <main>: agrupa todo o conteúdo principal da página.
- <section>: delimita blocos temáticos (hero, dicas, calculadora, links).
- <article>: utilizado na seção "Sobre o Projeto".
- <aside>: empregado na caixa de dica do dia, dentro da seção de dicas.
- <footer>: rodapé com informações do projeto e relógio.

A página inclui todos os elementos obrigatórios: títulos h1, h2 e h3; parágrafos de texto; lista não ordenada na seção de links e listas dentro dos cards de dicas; uma imagem relevante ao tema com atributo alt descritivo; link externo para o Ministério da Saúde e link interno para a seção da calculadora. Também há uma tabela HTML de classificação do IMC, inputs de formulário e botões.

A página inclui todos os elementos obrigatórios: títulos h1, h2 e h3; parágrafos de texto; lista não ordenada na seção de links e listas dentro dos cards de dicas; uma imagem relevante ao tema com atributo alt descritivo; link externo para o Ministério da Saúde e link interno para a seção da calculadora. Também há uma tabela HTML de classificação do IMC, inputs de formulário e botões.

2.3. Estilização CSS

A estilização foi realizada por meio de um arquivo CSS externo (estilo.css), vinculado ao HTML via <link rel="stylesheet">. A abordagem adotada utilizou variáveis CSS no seletor :root para garantir consistência visual em toda a página:

- Paleta principal: verde-escuro (#2D7A4F) como cor dominante, verde-claro (#4CAF7D) para destaques, laranja-dourado (#F4A621) como acento.
- Tipografia: Georgia (serif) para títulos, Trebuchet MS para o corpo do texto.
- Layout: Flexbox para o header, seção hero e formulário da calculadora; CSS Grid para os cards de dicas (auto-fit com minmax).
- Responsividade: media queries ajustam o layout para telas menores que 650px.
- Efeitos visuais: transições suaves em botões e cards (transform + box-shadow no :hover).

2.4. Funcionalidades JavaScript Implementadas

O arquivo script.js contém cinco funcionalidades JavaScript, todas comentadas. As três primeiras atendem ao mínimo obrigatório de duas.

Funcionalidade 1 — Dicas Aleatórias de Saúde

Ao clicar no botão "Nova Dica", uma dica é sorteada aleatoriamente de um array com 10 opções e exibida no elemento <p id="dica-texto">. A lógica evita repetir a mesma

dica consecutivamente. Além disso, aplica um efeito de fade-in via manipulação de opacidade (`style.opacity`). Eventos utilizados: `onclick` no botão e `DOMContentLoaded` para exibir uma dica automaticamente ao carregar a página.

Funcionalidade 2 — Calculadora de IMC com Validação

O usuário preenche nome, peso (kg) e altura (cm). Ao clicar em "Calcular IMC", a função `calcularIMC()` valida os campos (exibindo `alert()` se estiverem vazios) e realiza o cálculo:

$$\text{IMC} = \text{peso (kg)} / (\text{altura em metros})^2$$

O resultado é exibido no painel lateral com a classificação textual e a cor do número muda conforme a faixa: azul (abaixo do peso), verde (normal), laranja (sobrepeso), vermelho (obesidade).

Funcionalidade 3 — Relógio em Tempo Real

A função `atualizarRelogio()` obtém a hora atual via `new Date()` e a exibe no elemento `#relogio` do rodapé, atualizado a cada segundo com `setInterval()`. Demonstra manipulação do DOM com atualização periódica e o uso da API `Date` do JavaScript.

Funcionalidade 4 — Limpeza Dinâmica do Formulário

O botão "Limpar" chama `limparCalc()`, que redefine os valores de todos os inputs para vazio e restaura os textos e estilos do painel de resultado ao estado inicial, demonstrando manipulação do DOM para redefinir conteúdo e estilos dinamicamente.

3. PROJETO DA REDE NO CISCO PACKET TRACER

3.1. Topologia da Rede

A topologia implementada é composta por dois domínios de rede distintos separados por um roteador:

- LAN Clientes (192.168.1.0/24): contém os dois PCs clientes (PC1 e PC2) conectados a um switch (SW01).
- Rede Servidor (10.0.0.0/24): contém o servidor web, conectado diretamente à segunda interface do roteador.

O switch SW01 interliga PC1, PC2 e a interface Fa0/0 do roteador na mesma rede local. A interface Fa0/1 do roteador conecta-se diretamente ao servidor web em uma sub-rede separada, simulando a separação entre a rede interna e o servidor.

3.2. Planejamento e Tabela de Endereçamento IP

O esquema de endereçamento IP foi definido com duas sub-redes de classe C:

- 192.168.1.0/24 — LAN dos clientes, máscara 255.255.255.0, gateway 192.168.1.1.
- 10.0.0.0/24 — Rede do servidor, máscara 255.255.255.0, gateway 10.0.0.254.

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara	Gateway	DNS
PC1	Ethernet0	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1	10.0.0.10
PC2	Ethernet0	192.168.1.11	255.255.255.0	192.168.1.1	10.0.0.10
R01 (LAN)	FastEthernet0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	—	—
R01 (Serv.)	FastEthernet0/1	10.0.0.254	255.255.255.0	—	—
Servidor Web	FastEthernet0	10.0.0.10	255.255.255.0	10.0.0.254	—
SW01	—	—	—	—	—

Tabela 1 — Endereçamento IP dos dispositivos

3.3. Configuração dos Dispositivos

Roteador (R01)

No roteador foram realizadas as seguintes configurações via CLI:

- hostname R01
- Interface FastEthernet0/0: IP 192.168.1.1/24, comando no shutdown para ativação.
- Interface FastEthernet0/1: IP 10.0.0.254/24, comando no shutdown para ativação.

Como o roteador possui interfaces em ambas as redes e conecta diretamente os dois segmentos, não foi necessário configurar roteamento estático adicional — as rotas conectadas já são adicionadas automaticamente à tabela de roteamento.

Servidor Web

O servidor foi configurado com IP 10.0.0.10, máscara 255.255.255.0 e gateway 10.0.0.254. No painel de serviços foram habilitados:

- Serviço HTTP: ativado (ON). Os arquivos index.html, estilo.css e script.js foram adicionados ao gerenciador de arquivos do serviço HTTP, com index.html definido como página principal.

- Serviço DNS: ativado (ON). Foi criado um registro do tipo A mapeando o nome `www.vidasaudavel.com` para o endereço IP `10.0.0.10`.

Hosts Clientes (PC1 e PC2)

Ambos os PCs foram configurados com endereço IP estático, máscara `255.255.255.0`, gateway `192.168.1.1` e servidor DNS apontando para `10.0.0.10`.

Switch (SW01)

Foi configurado apenas o hostname (SW01). Não foram necessárias configurações adicionais de VLAN, pois todos os dispositivos da LAN de clientes pertencem à mesma rede.

4. INTEGRAÇÃO E TESTES

4.1. Hospedagem da Página Web

A hospedagem foi realizada diretamente no serviço HTTP do servidor no Cisco Packet Tracer. O processo consistiu em:

- Acessar o servidor e navegar até a aba Services > HTTP.
- Habilitar o serviço HTTP (botão ON).
- No gerenciador de arquivos, criar/editar o arquivo `index.html` e colar o conteúdo desenvolvido.
- Criar os arquivos `estilo.css` e `script.js` e inserir os respectivos conteúdos.
- Confirmar que `index.html` está definido como a página padrão.

Nota: o Packet Tracer possui um navegador web simplificado que suporta HTML e CSS básicos, mas o suporte a JavaScript é limitado.

4.2. Testes de Conectividade e Funcionalidade

Testes de ping

Foram realizados testes de ping a partir de PC1 e PC2 para o endereço IP do servidor (`10.0.0.10`). Todos os pacotes foram recebidos com sucesso, confirmando conectividade de ponta a ponta e funcionamento correto do roteamento entre as duas sub-redes.

Acesso via endereço IP

A partir do Web Browser dos PCs clientes, foi digitado o endereço `http://10.0.0.10`. A página VidaSaudável carregou corretamente, exibindo o conteúdo HTML e aplicando a estilização CSS.

Acesso via nome DNS

Com o DNS configurado, foi digitado `http://www.vidasaudavel.com` no navegador dos PCs. O nome foi resolvido corretamente para o IP `10.0.0.10` e a página foi carregada com sucesso.

Funcionalidades JavaScript no Packet Tracer

O navegador do Packet Tracer apresentou suporte parcial ao JavaScript. As funcionalidades de manipulação de DOM foram testadas e operaram corretamente. O relógio em tempo real (`setInterval`) funcionou conforme esperado. A validação de formulário com `alert()` também foi executada com sucesso.

5. DESAFIOS E APRENDIZADOS

Desafios Encontrados

Um dos principais desafios foi garantir que os arquivos CSS e JavaScript fossem referenciados corretamente no servidor do Packet Tracer. Inicialmente, a página carregava sem os estilos, pois o caminho do arquivo CSS estava incorreto. A solução foi manter os três arquivos (`index.html`, `estilo.css` e `script.js`) na raiz do servidor, sem subpastas.

Outro desafio foi o roteamento entre sub-redes. Os PCs conseguiam pingar o gateway, mas não alcançavam o servidor. A causa foi identificada como a interface `Fa0/1` do roteador em estado `shutdown`. Após o comando `no shutdown` na interface, a conectividade foi restaurada.

Do lado do front-end, o principal desafio foi adaptar o CSS para que o layout responsivo funcionasse corretamente em diferentes tamanhos de tela, especialmente o layout em grid dos cards de dicas.

Aprendizados Obtidos

O projeto proporcionou uma compreensão prática e integrada de como funciona o modelo cliente-servidor na web: o usuário digita um endereço no navegador, o DNS resolve o nome para um IP, o HTTP busca os arquivos no servidor e o navegador os renderiza. Esse fluxo tornou-se concreto ao ser configurado manualmente no Packet Tracer.

No campo do front-end, a experiência reforçou a importância de separar responsabilidades: estrutura (HTML), apresentação (CSS) e comportamento (JavaScript) em arquivos distintos.

6. CONCLUSÃO

O Projeto Integrador "Minha Página na Rede!" foi concluído com êxito, atingindo todos os objetivos propostos. Foi desenvolvida uma página web completa sobre saúde e bem-estar, com estrutura HTML5 semântica, estilização CSS externa e cinco funcionalidades JavaScript comentadas.

Do lado das redes, a topologia foi implementada no Cisco Packet Tracer com configuração de endereçamento IP, serviços HTTP e DNS, roteamento entre sub-redes e testes de conectividade bem-sucedidos — tanto via endereço IP direto quanto via resolução DNS.

A integração entre as duas disciplinas permitiu compreender na prática o ecossistema completo de entrega de uma página web: desde o código front-end até a infraestrutura de rede. Essa visão de ponta a ponta é fundamental para qualquer profissional de tecnologia.

7. REFERÊNCIAS

MOZILLA DEVELOPER NETWORK. HTML: HyperText Markup Language. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML>. Acesso em: jun. 2026.

MOZILLA DEVELOPER NETWORK. CSS: Cascading Style Sheets. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/CSS>. Acesso em: jun. 2026.

CISCO SYSTEMS. Cisco Packet Tracer. Disponível em: <https://www.netacad.com/courses/packet-tracer>. Acesso em: jun. 2026.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Índice de Massa Corporal (IMC). Disponível em: <https://www.who.int/pt>. Acesso em: jun. 2026.

TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David. Redes de Computadores. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2011.